

سامانه سوخت سمند – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان CNG/دوگانه‌سوز

شناسه فایل: P1-SMN-FUE | مسیر: vehicles/ikco/samand/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت سمند روی دو خانواده موتور (XU7 و EF7) سوار است و واقعیت متمایز ناوگان آن، سهم بالای نسخه‌های CNG فابریک/دوگانه‌سوز است. تشخیص درست یعنی تفکیک سه دامنه: مدار بنزینی، مدار گاز، و موتور (که در هر دو سوخت مشترک است).
نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد هر موتور، نوع سنسور بار هر نسخه، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، مشخصات کیت CNG نسخه‌های فابریک.

تست‌های استاندارد مدار بنزینی (SK-06)

چهار خوانش: فشار با کلید باز، زیر بار، حفظ فشار (Hold)، جریان‌کشی پمپ. تفسیر مشترک خانواده: افت زیر بار = پمپ مرزی/فیلتر؛ افت سریع Hold = نشتی انژکتور/ریگولاتور؛ فشار کل پایین = فیلتر، توری باک، پمپ، ریگولاتور به ترتیب ارزان‌به‌گران.

لایه CNG: چارچوب تشخیص

علامت	فقط بنزین	فقط CNG	هر دو
تپق زیر بار	پمپ/فیلتر	رگولاتور/فیلتر گاز، تنظیم	جرقه، مکانیک
استارت سخت	فشار سوخت	سویچ اولیه روی بنزین (الگوی مرسوم)	باتری/استارت
افت قدرت محسوس با CNG	—	طبیعت CNG + تنظیم کیت	تراکم، جرقه
بوی گاز	—	نشتی – توقف فوری، ایمنی	—

قاعده: هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ «مصرف بالا» بدون تفکیک سوخت، تشخیص‌پذیر نیست. موتور مشترک است: فیلر/جرقه/تراکم در P1-SMN-DIAG و P1-SMN-ENG مسیر دارند.

مخلوط رقیق (P0171) در سمند

سه‌مظنونی استاندارد SK-16: سنسور بار (SK-21/SK-18)، نشت هوا (SK-03)، فشار سوخت (SK-06). جهت‌نما: LTFT در Live Data (SK-04)؛ پاک‌کردن کد، درمان نیست.

تجربه عملی مرسوم

- در ناوگان CNG، «پمپ بنزین خراب» ماه‌ها پنهان می‌ماند؛ تست دوره‌ای مدار بنزینی حتی در کارکرد گاز الزامی است.
- فیلتر گاز بخش فراموش‌شده سرویس است؛ افت فشار گاز، تپق و روشن‌نشدن گرم می‌سازد.
- در بنزین‌آلوده‌های سابقه‌دار، توری باک + فیلتر با هم سرویس شوند.

هشدارهای ایمنی (اولویت این صفحه)

- هر بو یا احتمال نشتی گاز: کار متوقف، شیر باک بسته، تهویه، تست با کف صابون مخصوص – هیچ شعله و جرقه.
- تخلیه فشار بنزین قبل از بازکردن اتصالات؛ مدار CNG فقط توسط نصاب مجاز.
- سوخت دور از قطعات داغ آگروز.

سوالات متداول

سمند CNG من با گاز دود می‌کند؛ خرابی گاز است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور (فیلر/جرقه/تراکم) – با هر دو سوخت تست و مسیر موتوری P1-SMN-DIAG طی شود.

با گاز افت قدرت دارم؛ طبیعی است؟ افت جزئی ذاتی CNG است؛ افت زیاد یعنی تنظیم کیت/فیلتر گاز یا مشکل موتوری – تفکیک با تست دو سوخت.

پمپ بنزین نو بزنم که خیالم راحت باشد؟ نه بدون تست – عدد فشار و رفتار زیر بار تصمیم می‌سازد (SK-06).

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-06، SK-16، SK-18، SK-21 | صفحات مرتبط: P1-SMN-DIAG، P1-SMN-ENG، P1-SMN-ELE | هاب مدل: /vehicles/
ikco/samand

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر موتور، سنسور بار هر نسخه، ظرفیت پمپ، مشخصات کیت CNG، بازه فیلترها.